Lukuteoria I
Harjoitus 3

Tehtävä 1. Henkilötunnuksen kuusi ensimmäistä numeroa ilmaisevat syntymäajan muodossa ppkkvv, ja välimerkki `-` tarkoittaa 1900-lukua. Tarkistusmerkki määräytyy syntymäajan ja kolminumeroisen yksilönumeron muodostaman yhdeksännumeroisen luvun jakojäännöksestä modulo 31; merkkiä `X` vastaa jakojäännös 29. Henkilötunnuksesta `2207x7-314X` on pyyhkiytynyt vuosiluvun ensimmäinen numero. Selvitä omistajan syntymävuosi.

Ratkaisu. Olkoon $x \in \{0, \ldots, 9\}$ puuttuva numero ja $N = 220707314 + 10^4 x$. Laskemalla saadaan, että

$$\begin{aligned} N &\equiv 220707314 + 10^4 x \\ &\equiv 220 \cdot 1000^2 + 707 \cdot 1000 + 314 + 10^4 x \\ &\equiv 440 + 8 \cdot 707 + 314 + 10^4 x \\ &\equiv 10 + 200 + 10^4 x \\ &\equiv 24 + 10^4 x \quad (31). \end{aligned}$$

Lisäksi tiedetään, että $N \equiv 29 \ (31)$. Saadaan

$$24 + 10^4 x \equiv 29 \quad (31) \iff 10^4 x \equiv 5 \quad (31) \iff 2000x \equiv 1 \quad (31).$$

Viimeisessä vaiheessa jaettiin luvulla 5, mikä on sallittua, koska $\mathrm{syt}(5, 31) = 1$. Koska $2000 = 31 \cdot 64 + 16$ ja $2 \cdot 16 = 32 \equiv 1 \ (31)$, luvun 2000 käänteisluku modulo 31 on 2. Kertomalla kongruenssi puolittain luvulla 2 saadaan

$$x \equiv 2 \quad (31).$$

Täten saadaan $x = 2$. Täten henkilötunnus on `220727-314X`, joten omistajan syntymävuosi on 1927. □

Tehtävä 2.

(a) Olkoon luvun n alkutekijähajotelma $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$. Osoita, että

$$d(n) = \prod_{j=1}^{k} (\alpha_j + 1).$$

(b) Keksi esimerkki kokonaisluvusta n, jolla on tasan 20 positiivista tekijää, ja laske $\sigma(n)$.

Ratkaisu.

(a) Alkutekijähajotelman yksikäsitteisyyden nojalla positiivinen kokonaisluku ℓ on luvun n jakaja täsmälleen silloin, kun se on muotoa

$$\ell = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k},$$

missä $\beta_j \in \{0, \ldots, \alpha_j\}$ kaikilla $j = 1, \ldots, k$. Eri eksponenttien valinnat antavat eri jakajat. Kullekin eksponentille β_j on $\alpha_j + 1$ vaihtoehtoa, ja valinnat voidaan tehdä toisistaan riippumatta. Tuloperiaatteen nojalla positiivisten jakajien lukumäärä on siis

$$d(n) = \prod_{j=1}^{k} (\alpha_j + 1).$$

(b) Esimerkki tällaisesta luvusta on kohdan (a) nojalla $n = 2^{19}$. Tällöin

$$\sigma(n) = \frac{2^{20} - 1}{2 - 1} = 2^{20} - 1.$$

□

Tehtävä 3.

(a) Olkoot positiiviset kokonaisluvut $m_1, m_2, \ldots, m_k$ pareittain yhteistekijättömiä eli $\text{syt}(m_i, m_j) = 1$ aina, kun $i \neq j$. Olkoon

$$x_0 = a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 + \cdots + a_k M_k y_k,$$

missä $M = m_1 m_2 \cdots m_k$, $M_j = M/m_j$ ja y_j on luvun M_j käänteisluku modulo m_j eli $y_j M_j \equiv 1 \pmod{m_j}$. Osoita, että x_0 on kongruenssiyhtälöryhmän

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

ratkaisu.

(b) Ratkaise kongruenssiyhtälöryhmä

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{6} \\ 2x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv -2 \pmod{7}. \end{cases}$$

Ratkaisu.

(a) Olkoon $i \in \{1, \ldots, k\}$ mielivaltainen. Koska $M_i = \prod_{j \neq i} m_j$ ja $\text{syt}(m_j, m_i) = 1$ kaikilla $j \neq i$, saadaan $\text{syt}(M_i, m_i) = 1$. Täten käänteisluku y_i on olemassa ja

$$a_i M_i y_i \equiv a_i \pmod{m_i}.$$

Kun $j \neq i$, niin $m_i \mid M_j$, joten

$$a_j M_j y_j \equiv 0 \pmod{m_i}.$$

Saadaan

$$\begin{aligned} x_0 &= \sum_{j=1}^{k} a_j M_j y_j \\ &\equiv 0 + \cdots + a_i + \cdots + 0 \\ &\equiv a_i \pmod{m_i}. \end{aligned}$$

Koska i oli mielivaltainen, x_0 toteuttaa kaikki kongruenssit ja on siten kongruenssiyhtälöryhmän ratkaisu.

(b) Koska $2 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{5}$ ja $-2 \equiv 5 \pmod{7}$, yhtälöryhmä on yhtäpitävä ryhmän

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{6}, \\ x \equiv 4 \pmod{5}, \\ x \equiv 5 \pmod{7} \end{cases}$$

kanssa. Luvut $6, 5, 7$ ovat pareittain yhteistekijättömiä. Kohdan (a) merkinnöin

$$M = 210, \qquad M_1 = 35, \quad M_2 = 42, \quad M_3 = 30.$$

Eukleideen algoritmilla saadaan

$$\begin{aligned} 1 &= 6 \cdot 6 - 35, \\ 1 &= 17 \cdot 5 - 2 \cdot 42, \\ 1 &= 13 \cdot 7 - 3 \cdot 30. \end{aligned}$$

Voidaan siis valita $y_1 = 5$, $y_2 = 3$ ja $y_3 = 4$. Kohdan (a) nojalla yksi ratkaisu on

$$x_0 = 3 \cdot 35 \cdot 5 + 4 \cdot 42 \cdot 3 + 5 \cdot 30 \cdot 4 = 1629 \equiv 159 \pmod{210}.$$

Kiinalaisen jäännöslauseen nojalla kaikki ratkaisut ovat

$$x = 159 + 210t, \qquad t \in \mathbb{Z}.$$

□

Tehtävä 4. Määritä luvun 100! jakojäännös jaettaessa luvulla 103.

Tehtävä 5.

(a) Tutki, ovatko luvut 2016, 4675 ja 8128 täydellisiä lukuja.

(b) Anna esimerkki sellaisesta parittomasta luvusta n, että luentokalvojen (12.11.) lauseiden 4 ja 5 avulla ei voi suoraan todistaa, että n ei ole täydellinen luku.

Tehtävä 6. Olkoon n pariton täydellinen luku. Osoita, että n ei ole jaollinen luvulla 105.

Vinkki: Luentomonisteen lauseesta 60 ja lausekkeen $\sigma(n)/n$ arvioimisesta voisi olla hyötyä.